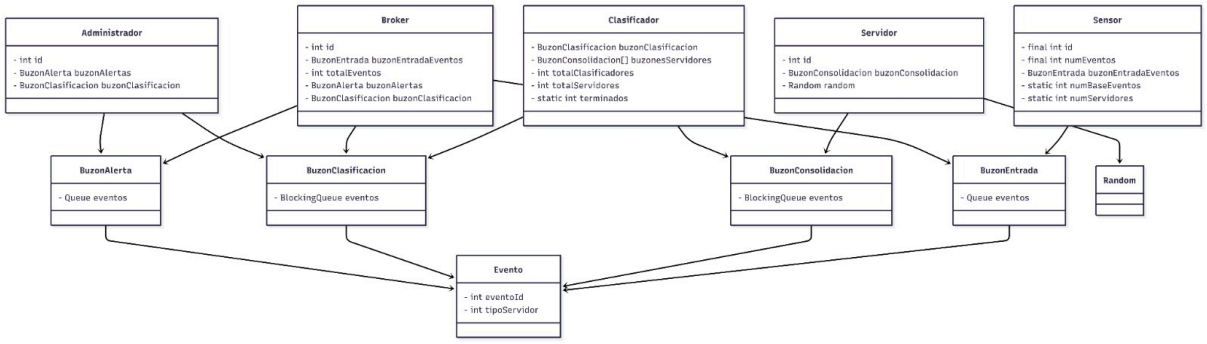
INFORME CASO 3

Integrantes:

- Jose Miguel Angel – 202421569
- Juan Camilo Ojeda – Código

1. Diseño del sistema

1.1 Diagrama de clases



1.2 Descripción del diseño

El sistema está compuesto por los siguientes elementos:

- **Sensores:** generan eventos y los envían al buzón de entrada.
- **Broker:** procesa los eventos y los clasifica en normales o anómalos.
- **Administrador:** revisa eventos sospechosos y decide si se descartan o se reenvían.
- **Clasificadores:** reciben eventos normales y los envían al servidor correspondiente.
- **Servidores:** procesan los eventos finales.
- **Buzones:** estructuras compartidas que permiten la comunicación entre hilos.
- **Evento:** representa la información que fluye en el sistema.

Cada uno de estos componentes se implementa como un hilo, excepto los buzones y eventos.

2. Funcionamiento del programa

El flujo del sistema es el siguiente:

1) Los sensores generan eventos y los depositan en el buzón de entrada.
2) El broker toma los eventos y los clasifica:
    a) Si son normales los envía al buzón de clasificación
    b) Si no son normales los envía al buzón de alertas
3) El administrador procesa los eventos sospechosos:

    a) Si son válidos los envía al buzón de clasificación
    b) Si no son normales se descartan
4) Los clasificadores toman eventos del buzón de clasificación y los envían al servidor correspondiente según su tipo.
5) Los servidores procesan los eventos.
6) El sistema termina mediante eventos de fin que se propagan entre los componentes.

3. Sincronización entre objetos

Sensor - Buzón de entrada

El sensor deposita eventos en el buzón usando métodos sincronizados. Si el buzón está lleno (en los casos con capacidad), el sensor espera usando wait().

Broker - Buzón de entrada / otros buzones

El broker retira eventos del buzón de entrada y los deposita en otros buzones. Se usan métodos sincronizados para evitar accesos concurrentes incorrectos.

Administrador - Buzón de alertas

El administrador consume eventos del buzón de alertas. Si el buzón está vacío, el hilo espera con wait().

Clasificadores - Buzón de clasificación

Varios clasificadores acceden concurrentemente al mismo buzón. Se usa sincronización para evitar condiciones de carrera al retirar eventos.

Clasificadores - Servidores

Los clasificadores depositan eventos en los buzones de los servidores correspondientes. Cada buzón maneja su propia sincronización.

Servidores - Buzones de consolidación

Cada servidor consume eventos de su buzón. Si no hay eventos, el hilo espera usando wait().

Terminación de clasificadores

Se utiliza una variable compartida sincronizada para contar cuántos clasificadores han terminado. El último clasificador envía los eventos de fin a los servidores.